大学物理 甲

阮智超 zhichao@zju.edu.cn
浙江大学物理系

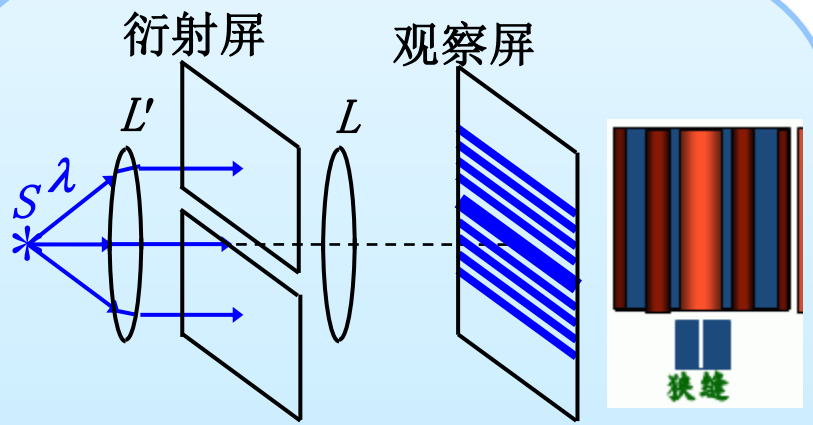
2024年12月24日

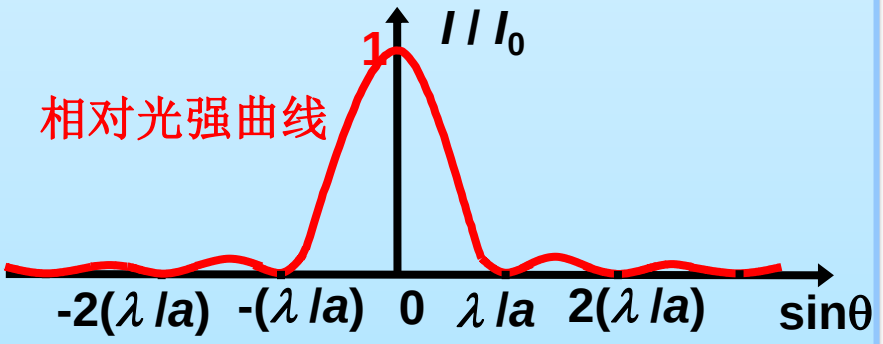
三、光的衍射

惠更斯原理----波在媒质中传播到的各点，都可看成新的子波源。

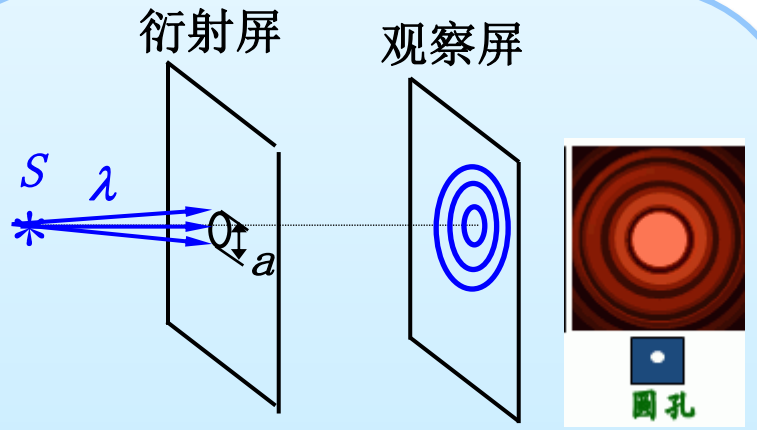
菲涅耳原理----波传播到某一点的光强为各个子波在观察点的干涉叠加。

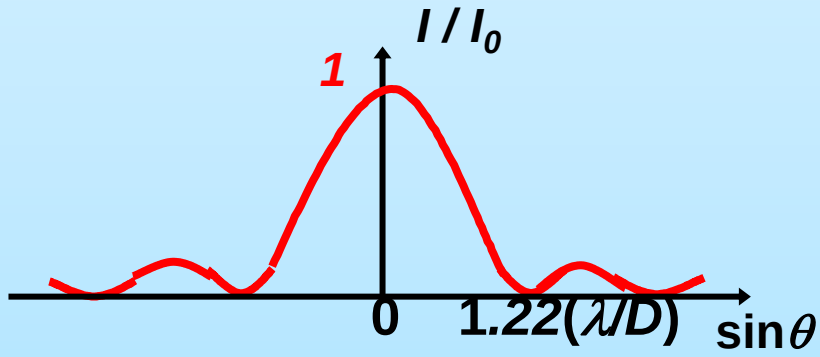
单缝衍射





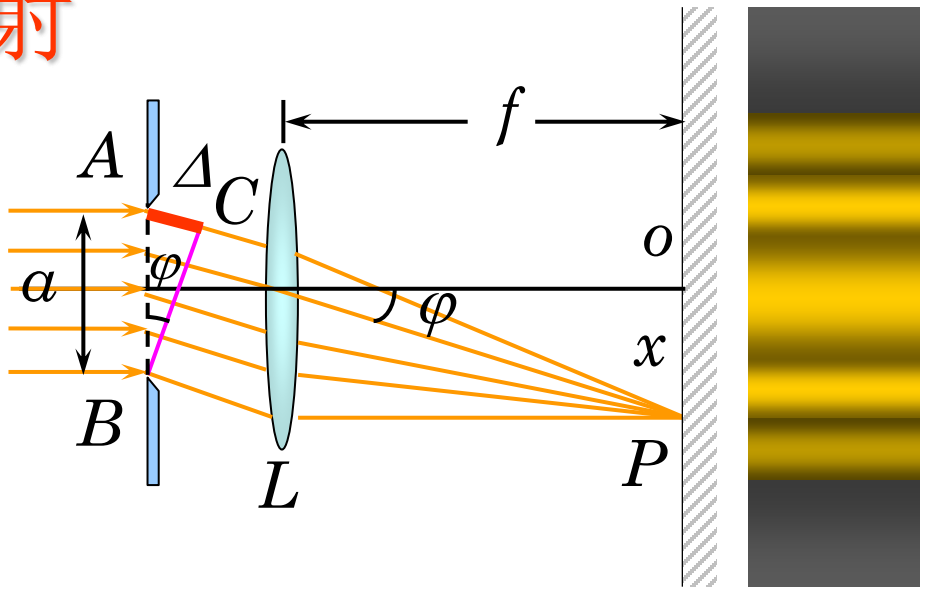
小孔衍射





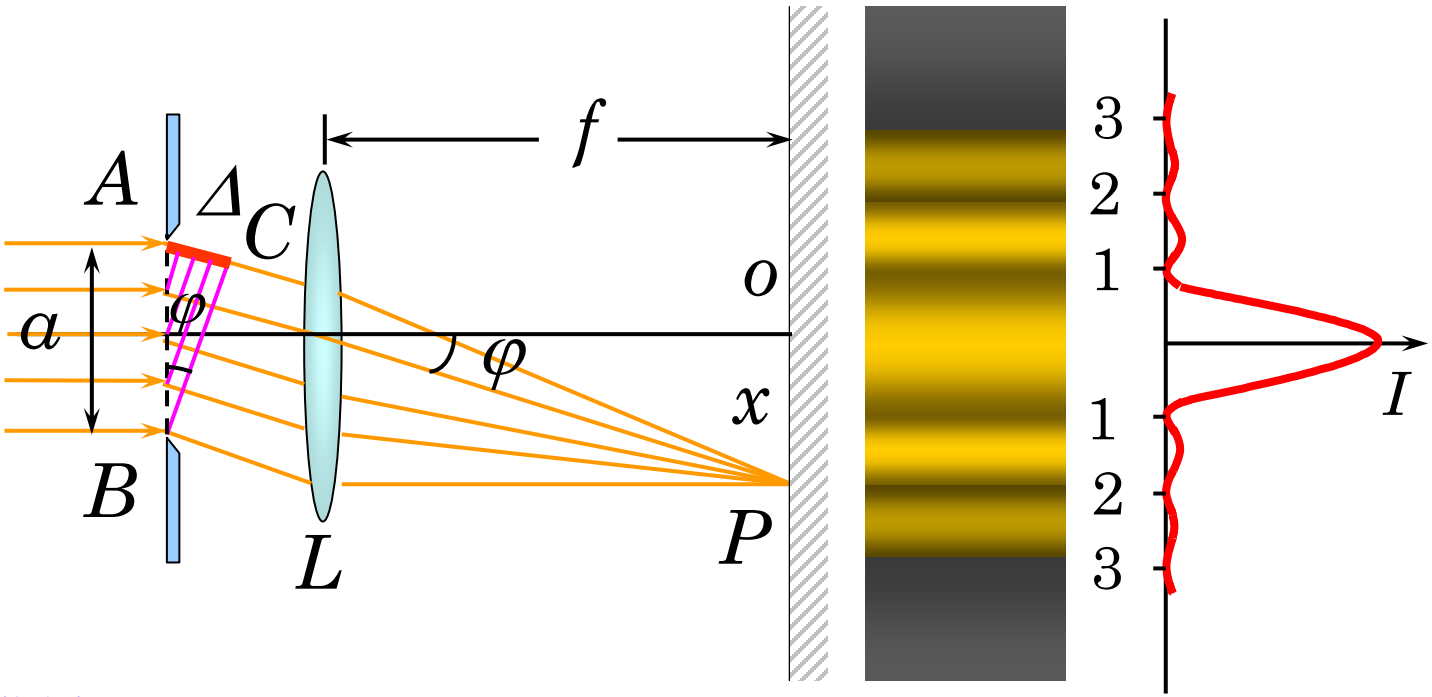
光的衍射

1. 夫琅禾费单缝衍射



•加强减弱条件

$$\Delta = a\sin\varphi = \begin{cases} \pm 2k\dfrac{\lambda}{2} & (k=1,2\cdots) \quad \text{减弱} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=1,2\cdots) \quad \text{加强} \end{cases}$$



•明纹暗纹位置

$$x=\begin{cases}\pm\dfrac{k\lambda f}{a} & (k=1,2\cdots) \quad \text{暗纹}\\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda f}{2a} & (k=1,2\cdots) \quad \text{明纹}\end{cases}$$

- 中央明纹宽度

$$l_0 = \frac{2\lambda f}{a}$$

- 条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda f}{a}$$

【随堂练习2】若有一波长为 λ=600nm 的单色平行光，垂直入射到缝宽 a =0.6mm 的单缝上，缝后有一焦距 f = 40 cm 透镜。试求：

（1）屏上中央明纹的宽度;

（2）若在屏上 P 点观察到一明纹，op=1.4mm 问 P 点处是第几级明纹，对 P 点而言狭缝处波面可分成几个半波带？

解：(1) 两个第一级暗纹中心间的距离即为中央明纹的宽度

$$\Delta x = 2f \cdot \frac{\lambda}{a} = 2 \times 0.4 \times \frac{6 \times 10^{-7}}{0.6 \times 10^{-3}}$$

$$= 0.8 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 0.8\mathrm{mm}$$

(2)根据单缝衍射的明纹公式：

$$a\sin\phi=(2k+1)\lambda/2\cdots\cdots(1)$$

在衍射角φ较小的条件下

$$\sin\varphi=tg\varphi=\frac{x}{f}\cdots\cdots(2)$$

联立(1)和(2)式得：

$$k = ax / f\lambda - \frac{1}{2}$$

$$= 0.6\times10^{-3}\times1.4\times10^{-3}/0.4\times6\times10^{-7} - 1/2$$

$$= 3$$

所以p点所在的位置为第三级明纹，

由$a\sin\varphi = (2k+1)\lambda/2$可知

当$k=3$时，可分成$2k+1=7$个半波带。

1. 波长 l = 500 nm 的单色光垂直照射到宽度 a = 0.25 mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜， 在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹，今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹的暗条纹之间的距离 d =12 mm 为，则透镜的焦距 f 为：

(A) 2m　　(B) 1m　　(C) 0.5m

(D) 0.2m　　(E) 0.1m

[B]

（1）明纹宽度

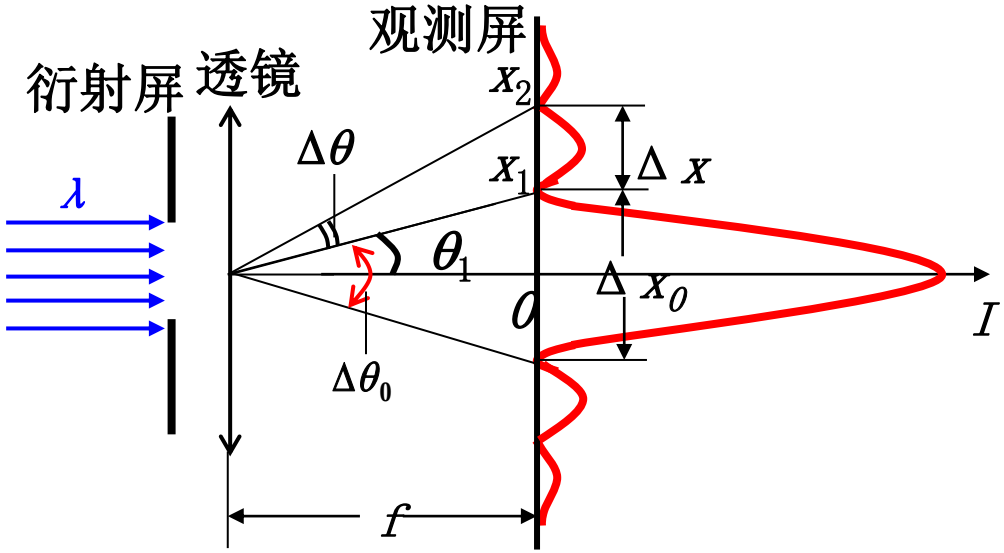
A. 中央明纹(最亮)

当$a >> \lambda$时，1 级暗纹的衍射角

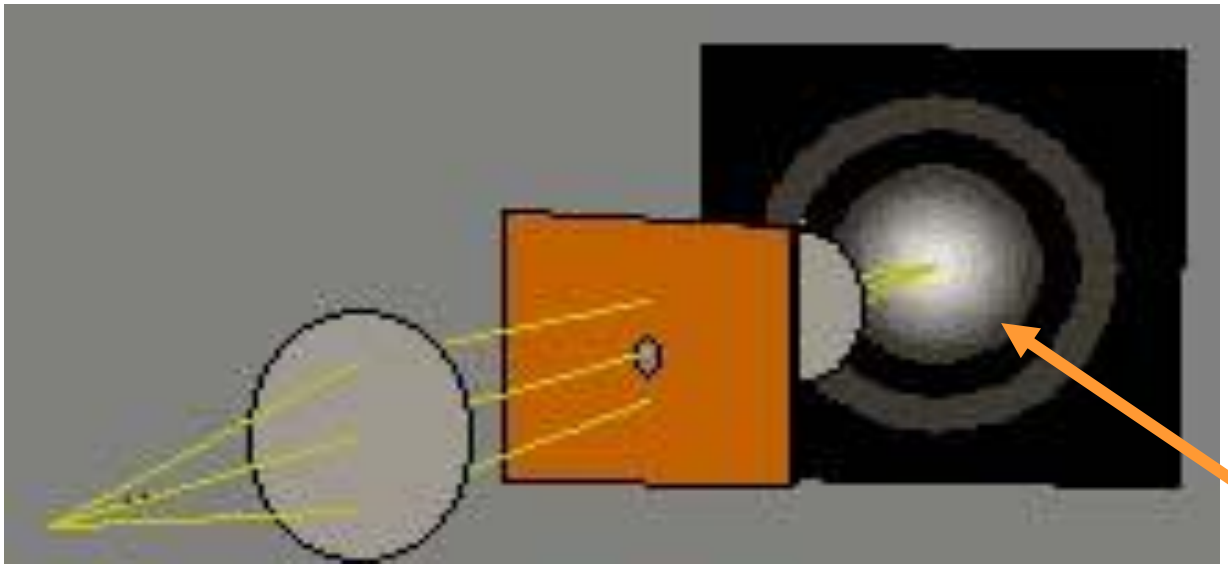
由 $a\sin\theta = \pm k\lambda$

$$\theta_1 \approx \sin\theta_1$$

得： $\theta_1 = \lambda / a$



2. 圆孔夫琅禾费衍射



爱里斑,占总能量的84%

第一暗环（即爱里斑的边缘）的角位置θ为：

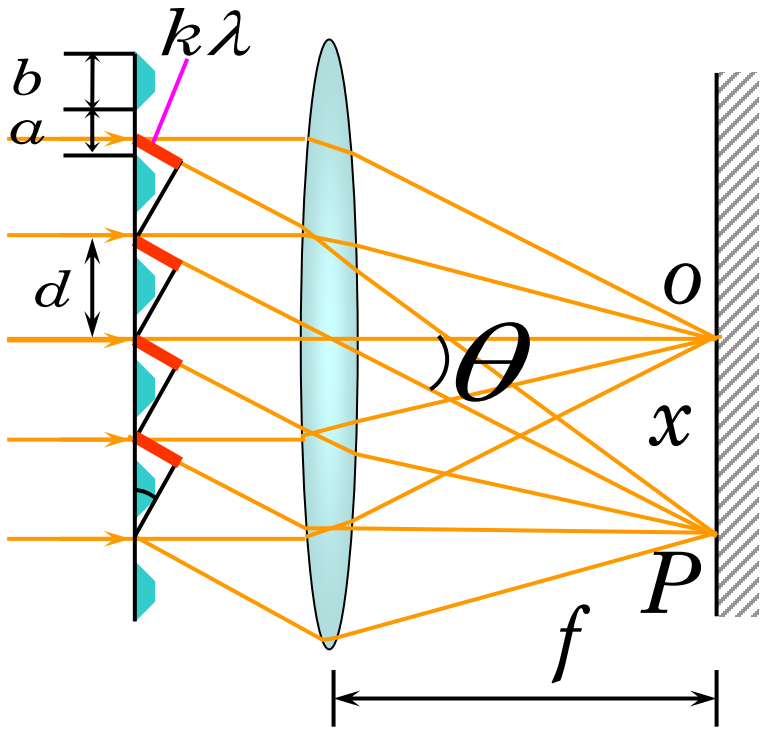
$$\theta \approx \sin\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

3. 衍射光栅

$$A_p = A_1 + A_2 + \ldots + A_N$$

$$= A_1 + A_1 e^{i\Delta\varphi} + \ldots + A_1 e^{i(N-1)\Delta\varphi}$$

•光栅方程



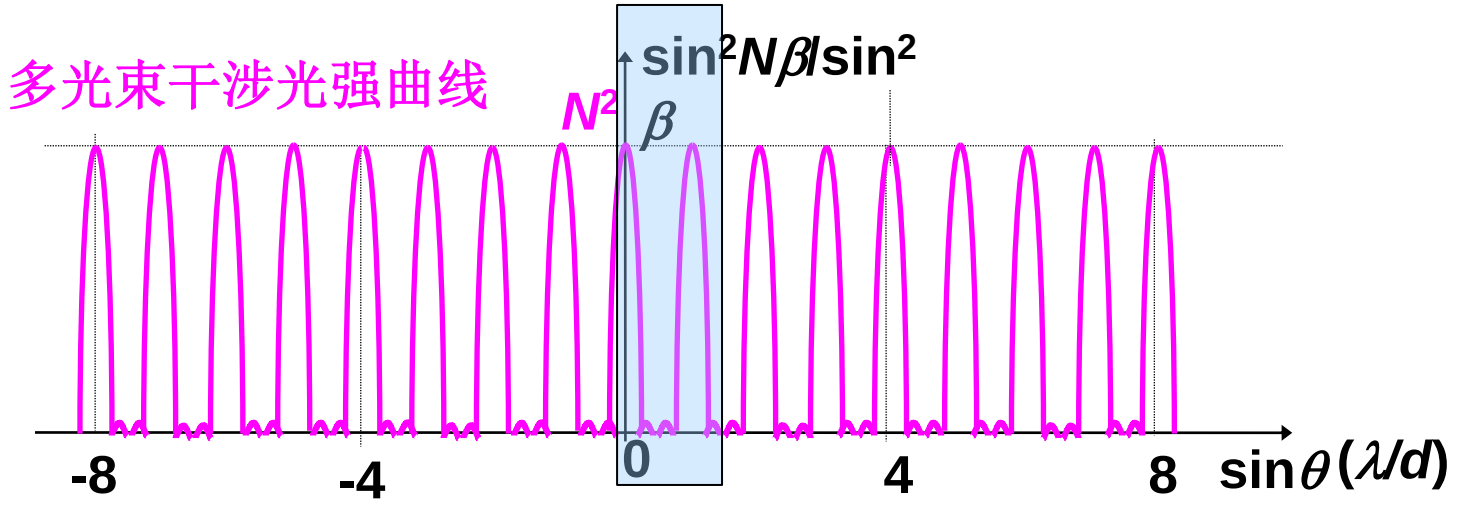
$$\delta = (a + b)\sin\theta = \pm k\lambda$$

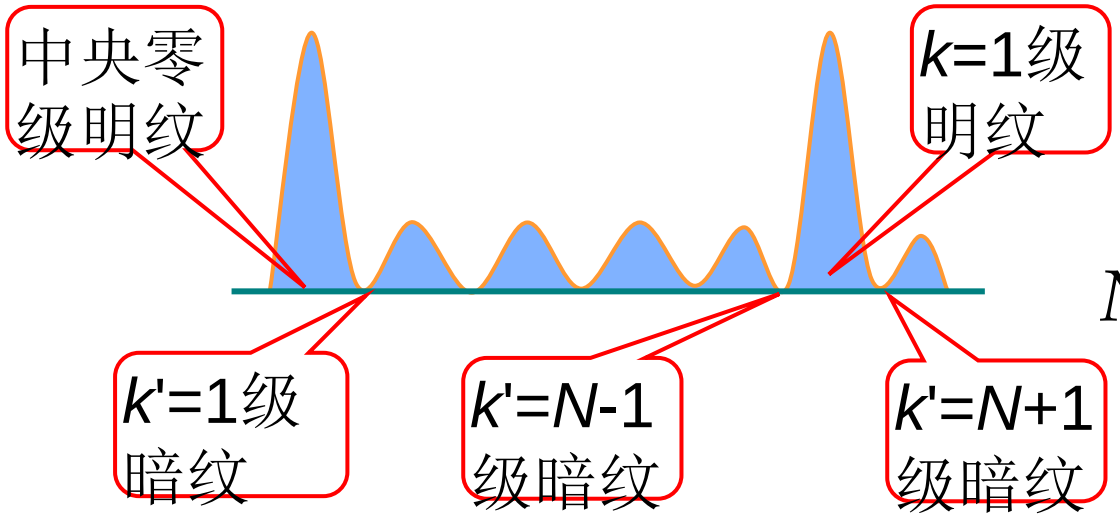
加强

$$(k = 0,1,2\cdots)$$

$$\left|A_p\right| = A_1 \frac{\sin(\frac{N\Delta\varphi}{2})}{\sin(\frac{\Delta\varphi}{2})}$$

缝为理想线光源时，多缝干涉的光强分布图：





$$d\sin\theta = \pm k\lambda \quad k = 0,1,2,$$

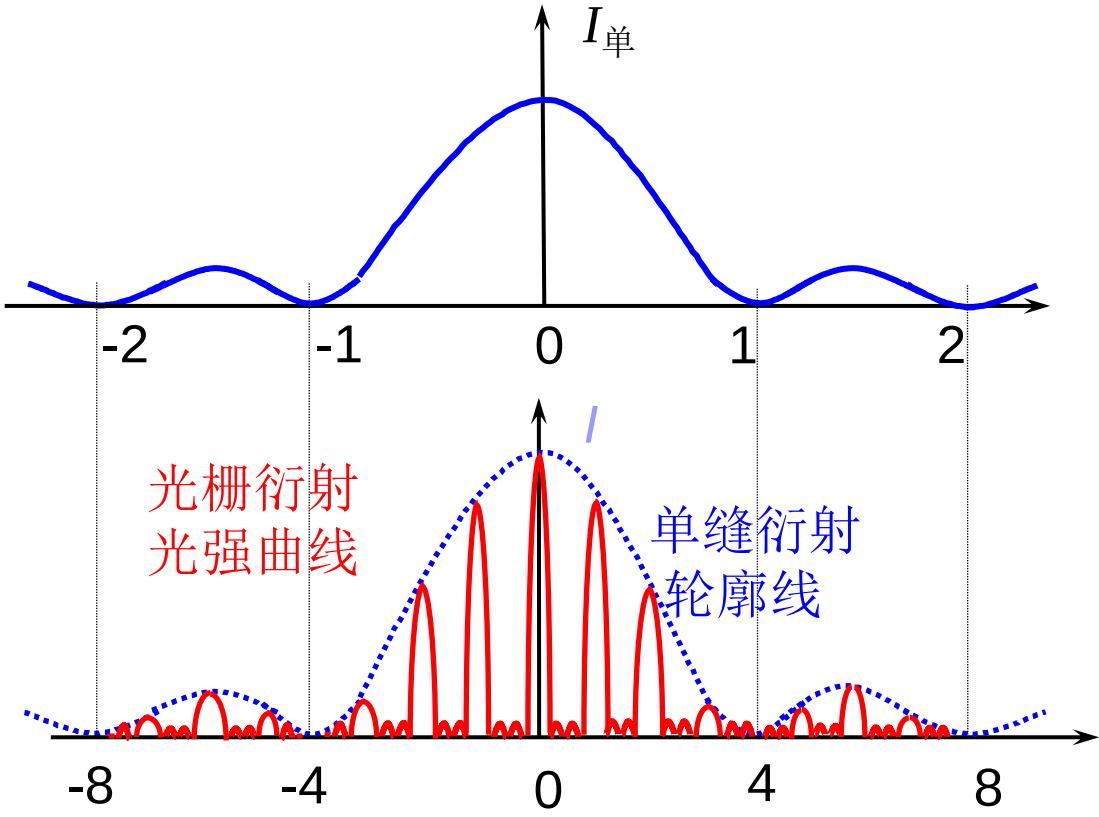
$$Nd\sin\theta = \pm k'\lambda \quad k' = 1,2,3,\cdots$$

•缺级条件

$$\frac{a+b}{a}=\frac{k}{k'}$$

$$(k=\frac{d}{a}k',\quad k'=1,2,3\cdots)$$

在k处出现缺级。



$$I_\theta=I_0(\frac{\sin u}{u})^2(\frac{\sin\frac{N\Delta\varphi}{2}}{\sin\frac{\Delta\varphi}{2}})^2$$

【例题6】用一束具有两种波长平行光垂直照射在光栅上，λ_1=600nm，λ_2=400nm。观察到在距离中央明纹 3cm 处，λ_1 的第 k 级主极大与 λ_2 的第 k+1 级主极大重合，已知透镜的焦距为 f=50cm，试求：

① k=?

②光栅常数 d=?

解:1.由主极大条件有

$$d\sin\theta = k\lambda_1 = (k+1)\lambda_2 \Rightarrow k = 2$$

$$2.d\sin\theta \approx d\frac{x}{f} = k\lambda_1$$

$$d = \frac{kf\lambda_1}{x} = 2\times10^{-5}\,\mathrm{m}$$

【随堂练习3】波长为 500nm 的单色光，以 30° 入射角照射在光栅上，发现原在垂直入射时的中央明条纹的位置现在改变为第二级光谱的位置，求此光栅每 1cm 上共有多少条缝？最多能看到几级光谱？共可看到几条谱线？

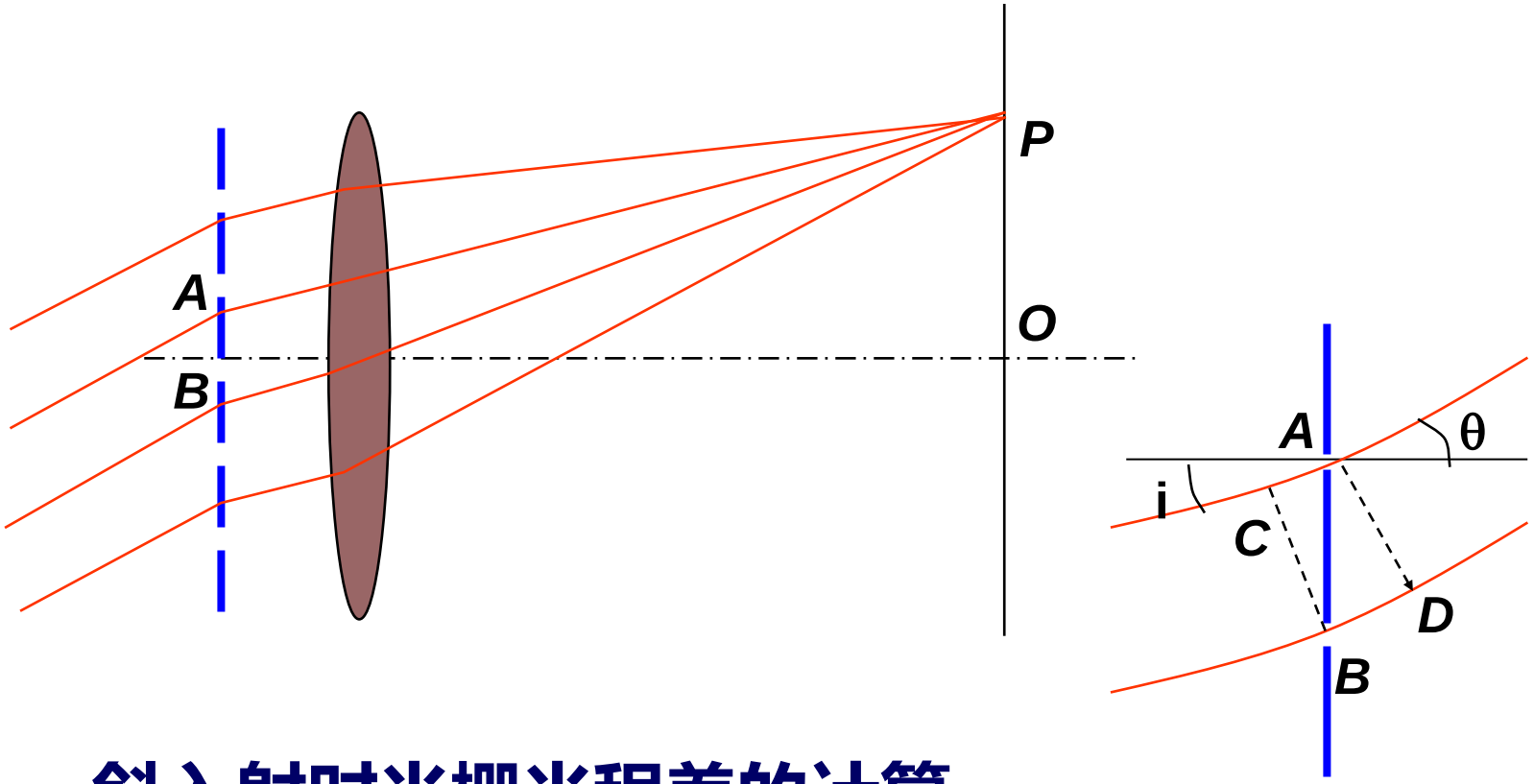
解:(1)斜入射时$(a+b)(\sin\theta+\sin\varphi)=k\lambda$

原中央明纹处 $\varphi=0,$

第二级光谱$k=2,$且已知$\theta=30^{\circ}$

$$(a+b)=k\lambda/(\sin\theta+\sin\varphi)$$

（2）如平行光以 i 角入射时，光程差的计算公式应做适当的调整，如图所示。在衍射角的方向上，光程差为



斜入射时光栅光程差的计算

$$(a+b)=k\lambda/(\sin\theta+\sin\varphi)$$

$$=2\times500\times10^{-9}/(\sin\theta+\sin\varphi)=2\times10^{-6}(\mathrm{m})$$

$$N=1\times10^{-2}/(a+b)=1\times10^{-2}/2\times10^{-6}$$

$$=5000\text{条}/\mathrm{cm}$$

$$k_m=(a+b)(\sin30^\circ+\sin\pi/2)/\lambda$$

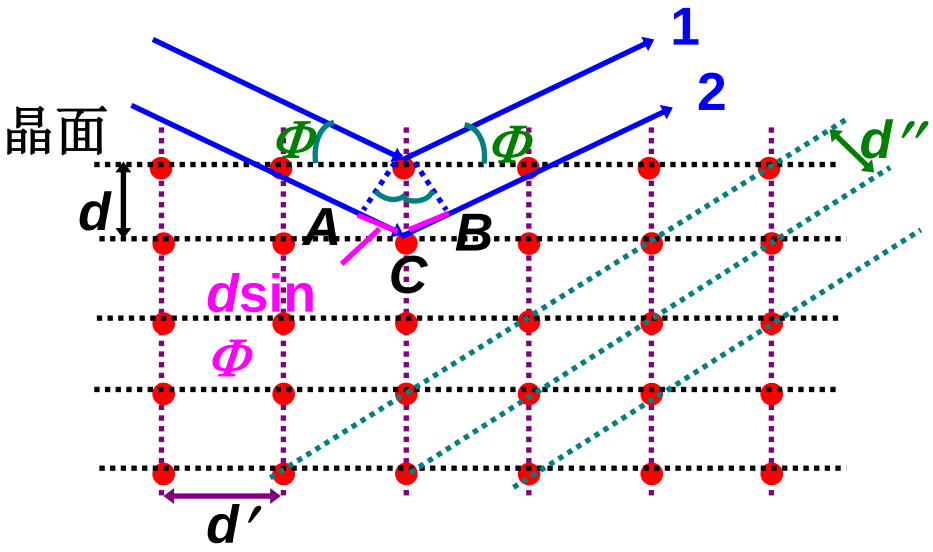
$$=2\times10^{-6}(0.5+1)/500\times10^{-9}=6$$

同理令 $\varphi=-\pi/2$，得 $K_m=-2$

$\therefore k=-1,0,1,2,3,4,5$共七条明线

4. X 射线衍射

- 布拉格公式

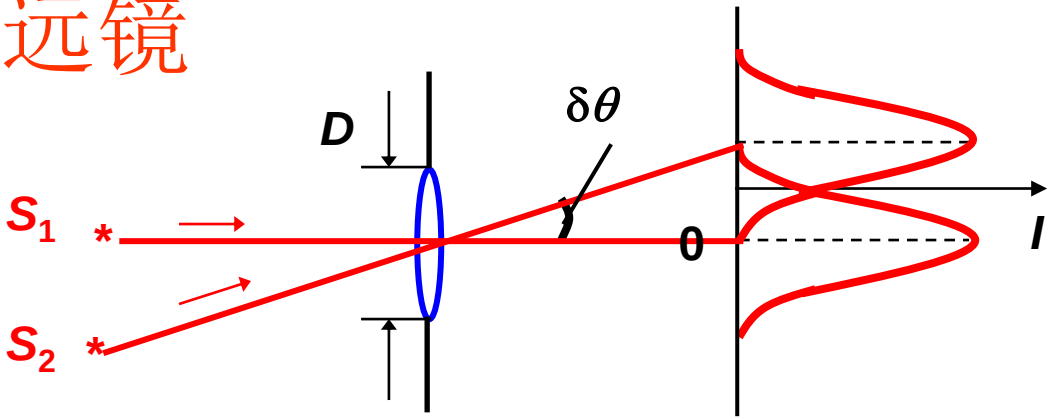


散射光干涉加强条件：

$$2d \cdot \sin\Phi = k\lambda \quad (k = 1,2,\cdots)$$

5. 光学仪器分辨率

5.1 望远镜



最小分辨角 $\delta\theta = \theta_1 \approx 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

分辨本领 $R \equiv \dfrac{1}{\delta\theta} = \dfrac{D}{1.22\lambda}$

$$\left.\begin{matrix} D\uparrow \\ \lambda\downarrow \end{matrix}\right\} \rightarrow R\uparrow$$

5.2光栅的分辨本领

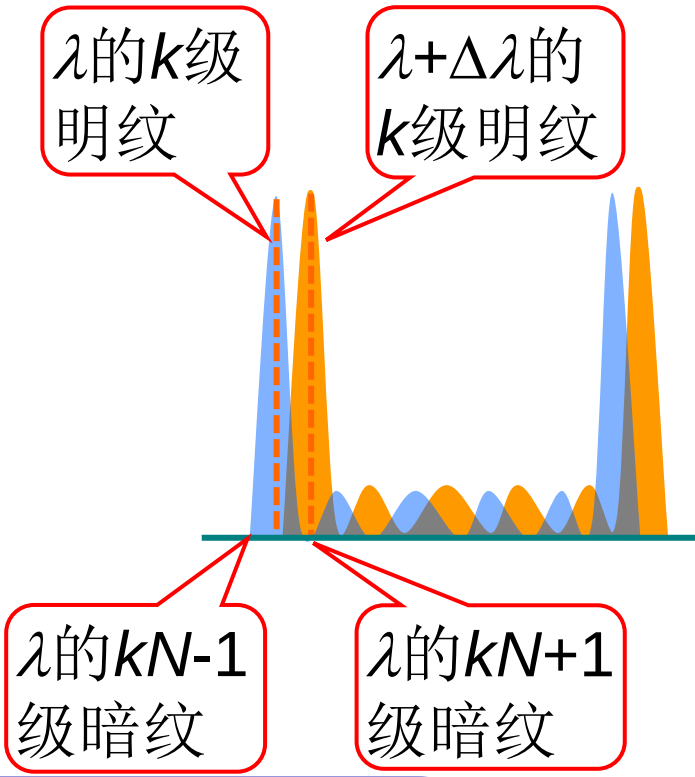
波长为λ+Δλ的第*k*级主极大的角位置为：

$$(a+b)\sin\theta = k(\lambda+\Delta\lambda)$$

波长为λ 的第*kN+1*级极小的角位置为：

$$N(a+b)\sin\theta = (kN+1)\lambda$$

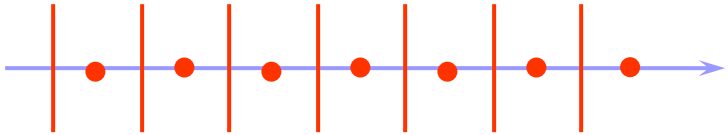
$$\Rightarrow \quad R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$



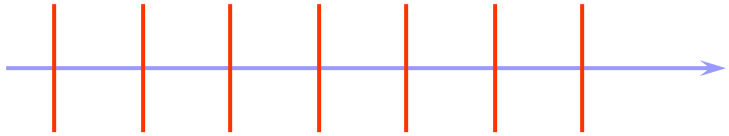
四、光的偏振

1.自然光、偏振光、部分偏振光

- 自然光

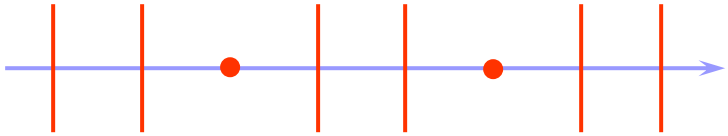


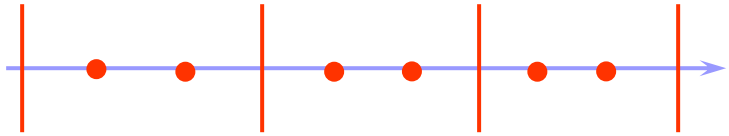
- 偏振光





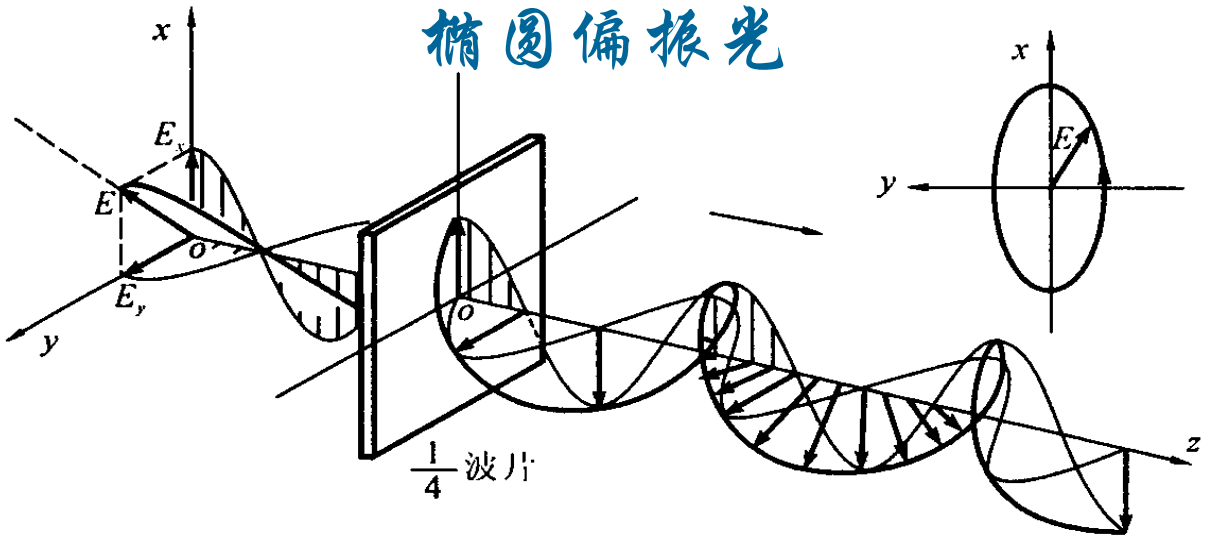
- 部分偏振光



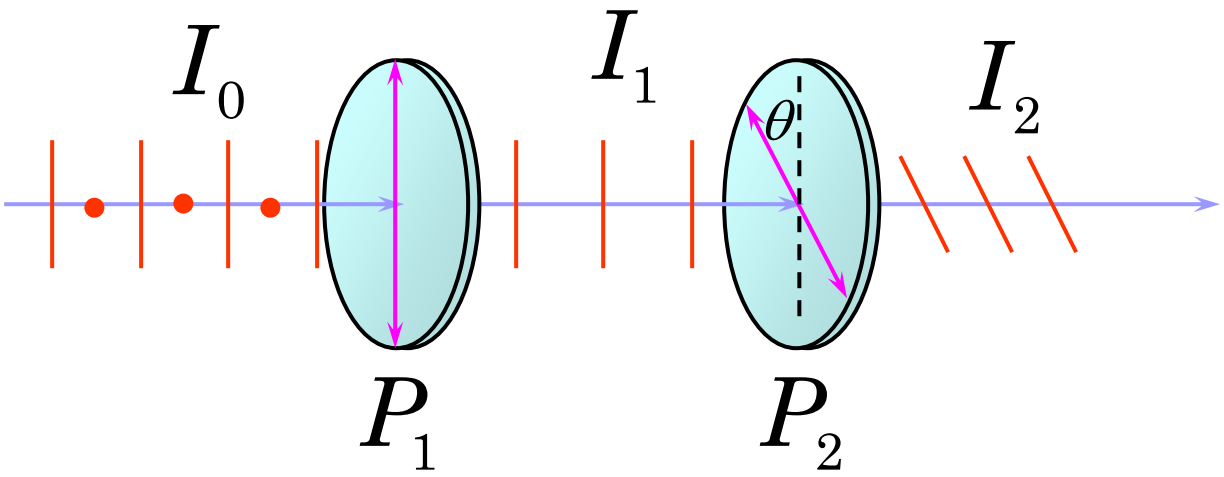


•偏振光可分为三大类：

线偏振光，圆偏振光，椭圆偏振光



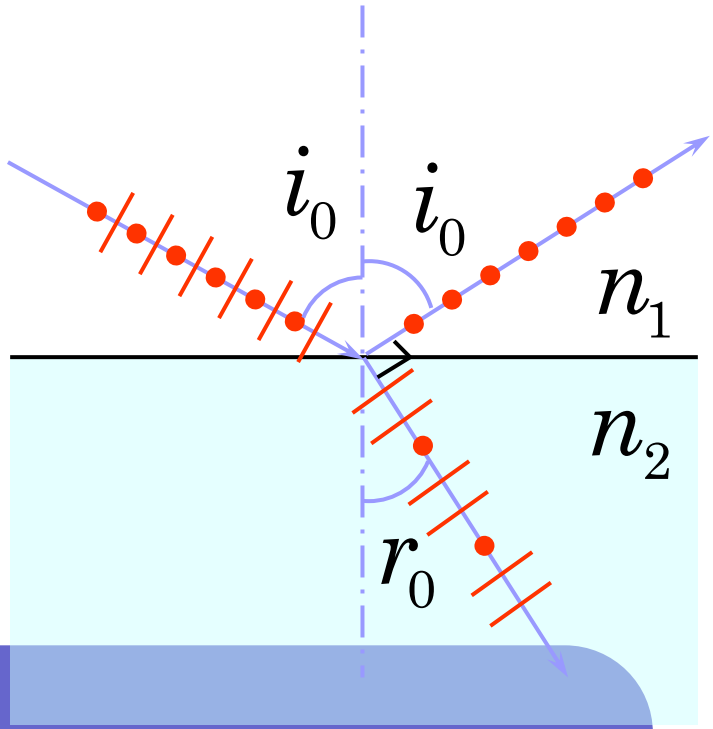
2.马吕斯定律



$$I_2 = I_1 \cos^2\theta$$

$$= \frac{1}{2} I_0 \cos^2\theta$$

3.布儒斯特定律



$$\mathrm{tg} i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$i_0 + r_0 = \pi/2$$

3.一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45°角，若不考虑偏振片的反射和吸收，则穿过两个偏振片后的光强为：

（A） $\sqrt{2}I_0/4;$

（B） $I_0/4;$

（C） $I_0/2;$

（D） $\sqrt{2}I_0/2.$

[B]

6.三个偏振片 P_1、P_2与P_3 堆叠在一起，P_1 与 P_3 的片振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的片振化方向间的夹角为 30°。强度为 I_0 的自然光垂直入射到偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，若不考虑偏振片的吸收和反射，则通过三个偏振片后的光光强为：

（A） $I_0/4;$

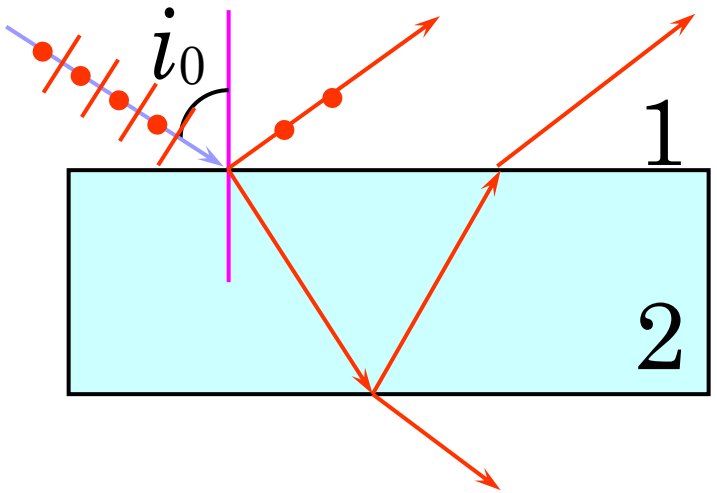
（B） $3I_0/8;$

（C） $3I_0/32;$

（D） $I_0/16.$

[C]

4.一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图)，设入射角等于布儒斯特角i_0，则在界面 2 的反射光



（A）光强为零；

（B）是完全线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面；

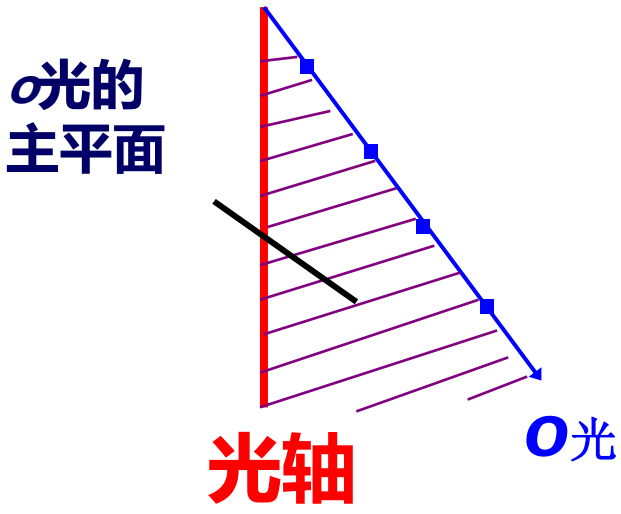
（C）是完全线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面；

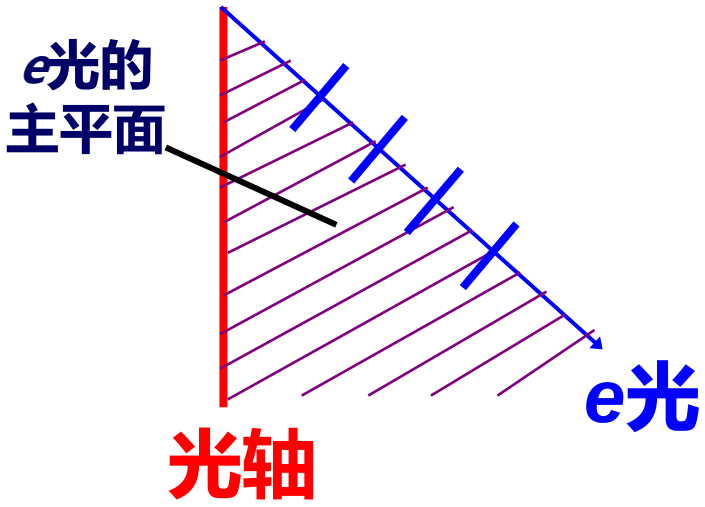
（D）是部分偏振光。

[B]

4、光的双折射现象

主平面：晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面。

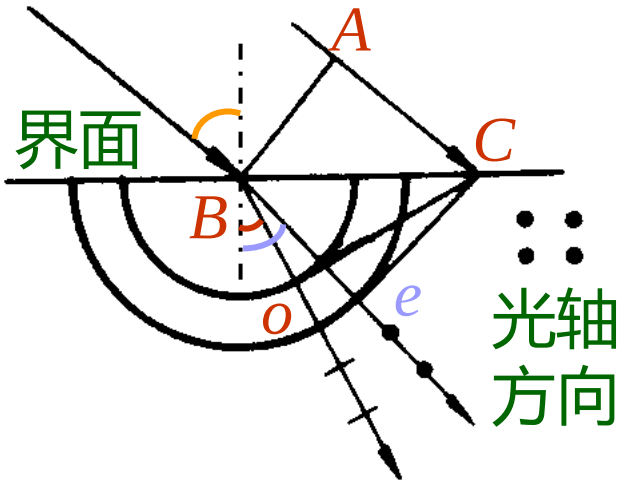


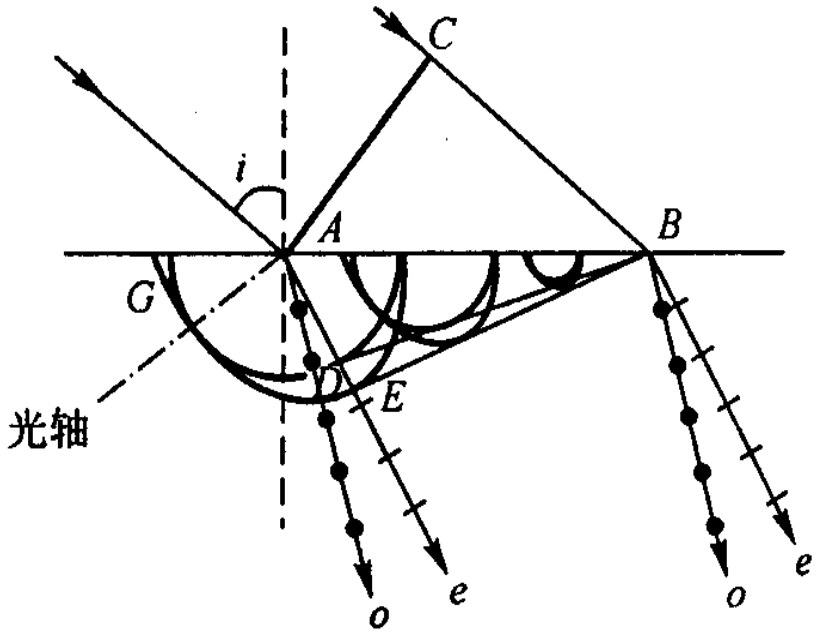


o 光垂直于主平面

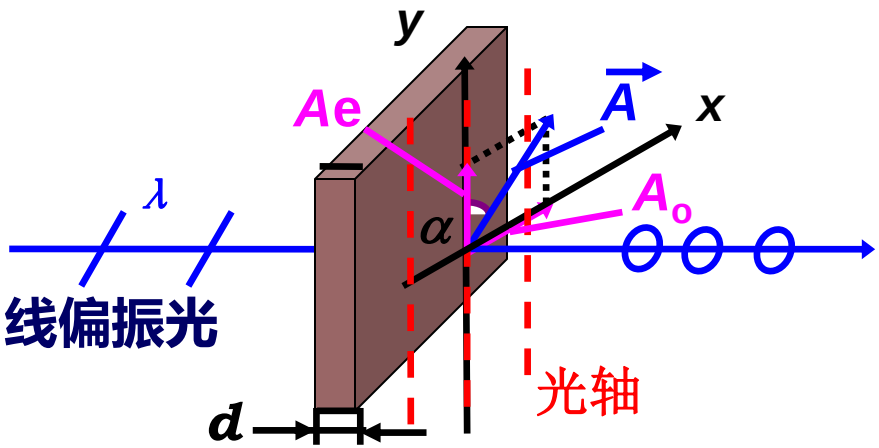
e 光平行于主平面

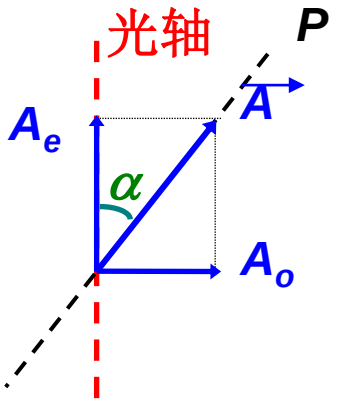
惠更斯原理在双折射现象中的应用
———确定波阵面的作图法





5 波片(又称相位延迟片)





通过厚为*d*的晶片，*o*、*e*光产生相位差：

$$|\Delta\varphi| = |n_e - n_o| \cdot d \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

【随堂练习4】已知方解石晶体的 o 光和 e 光的折射率分别为 n0=1.658，ne=1.486 今将该晶体做成波晶片，使光轴与晶面平行，用波长为 l= 589.3nm 的单色偏振光入射，光的振动方向与光轴成 a = 45 ° 角，若使出射光是圆偏振光，问这镜片的最小厚度是多少？

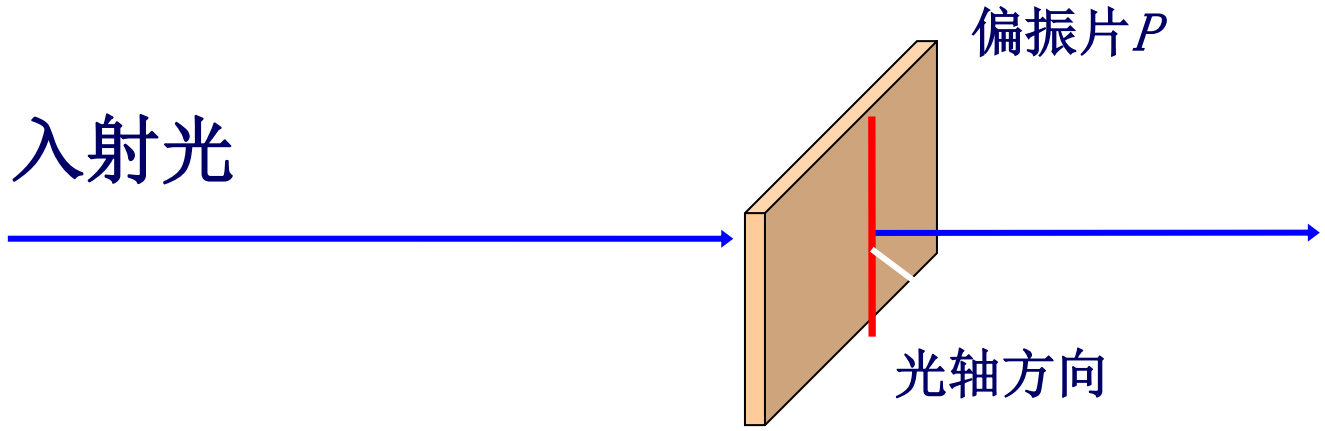
解：使 o 光和 e 光的周期相差为 p /2，光程差为 l/4，既对波长为 l=589.3nm 的光而言是四分之一波片

$$\delta = (n_0 - n_e)d = \frac{\lambda}{4}$$

则晶片的最小厚度为：

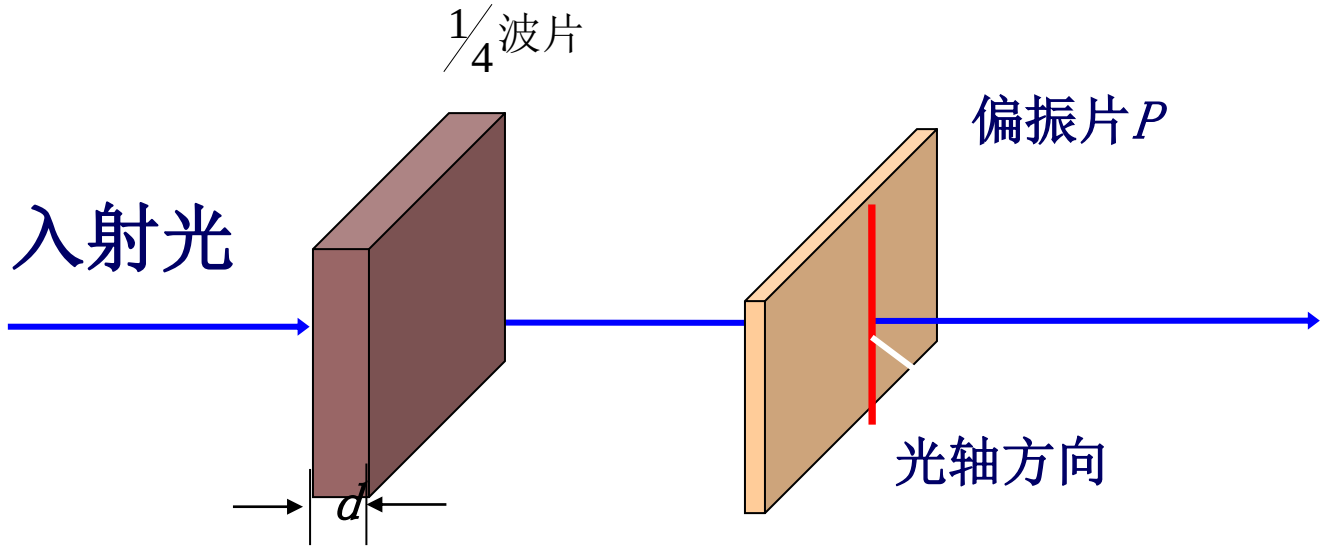
$$d = \frac{\lambda}{4(n_0 - n_e)} = 0.86\mu m$$

椭圆偏振光与圆偏振光的检偏



先单独使用偏振片P，旋转偏振片 可区分出入射光是

- 自然光或圆偏振光（透射无明暗变化）
- 部分偏振光或椭圆偏振光（透射有明暗变化）

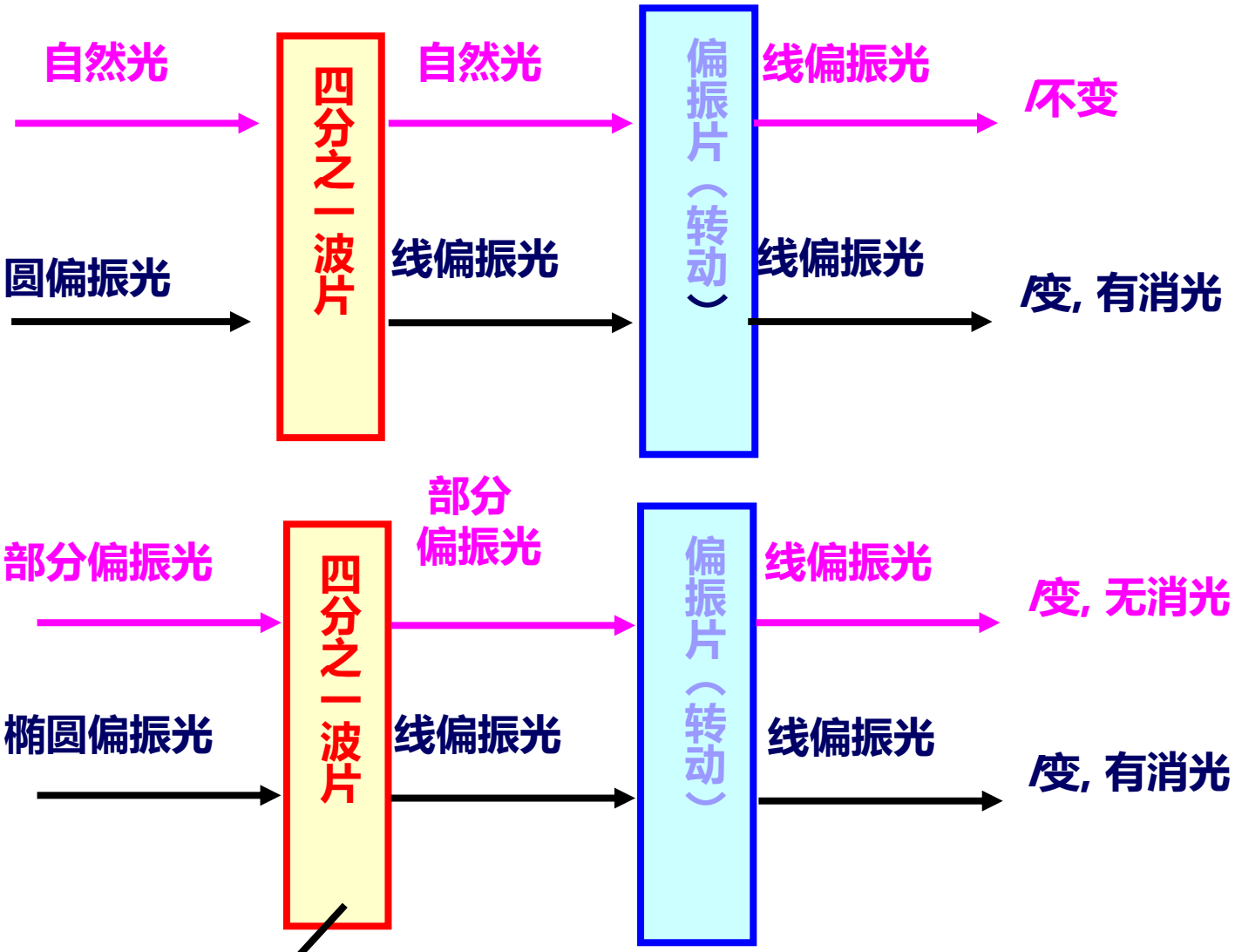


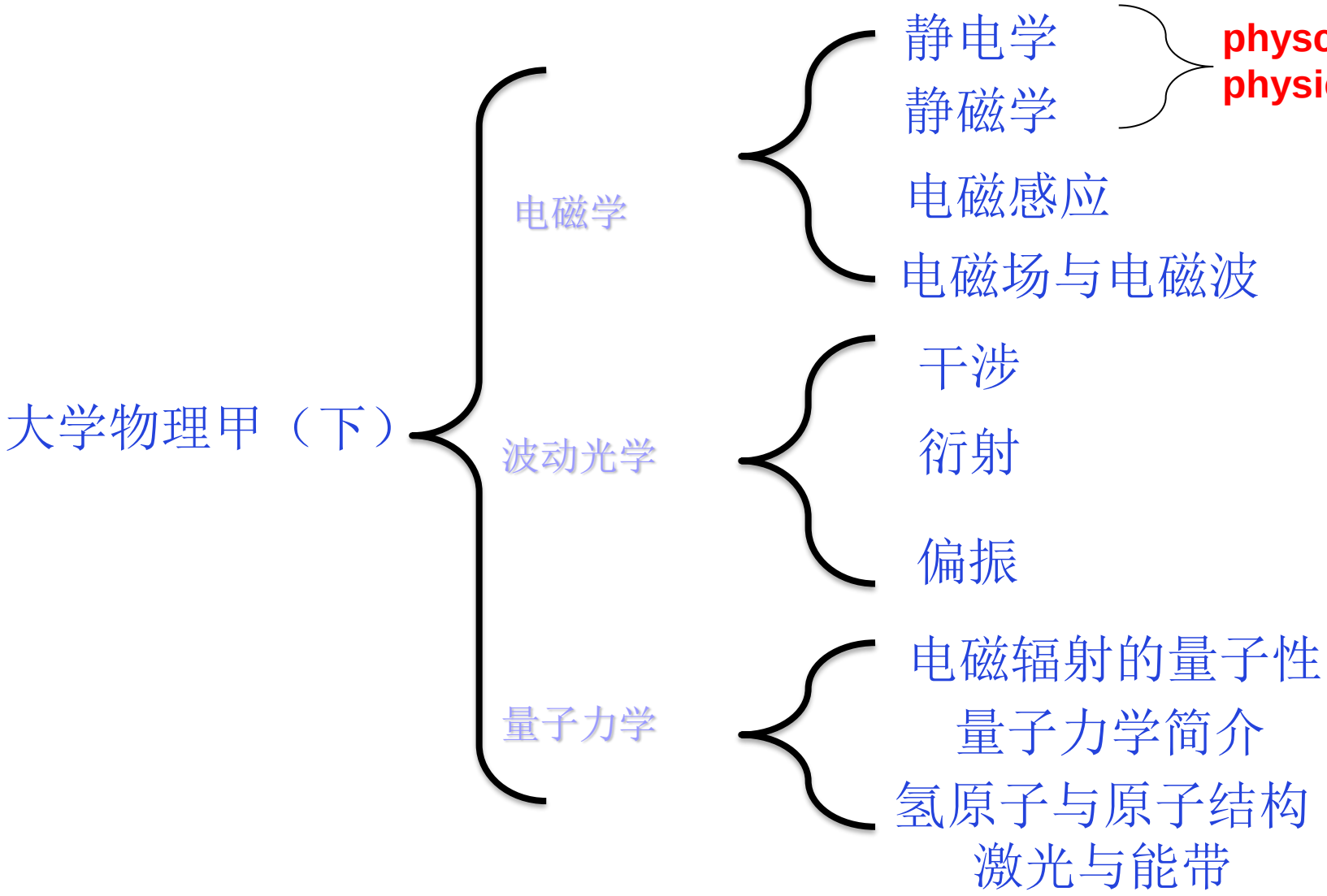
用四分之一波片和偏振片P 进一步区分出入射光

5. 仅用一个偏振片观察一束单色光时，发现出射光存在强度为最大的位置（标出此方向MN），但无消光位置，在偏振片前放置一块四分之一波片，且使波片的光轴与标出的方向MN平行，这时旋转偏振片，观察到有消光位置，则这束单色光是

（A） 线偏振光　　（B） 椭圆偏振光
（C） 自然光与椭圆偏振光的混合
（D） 自然光与线偏振光的混合

[B]


自然光
四分之一波片
自然光
偏振片（转动）
线偏振光
不变
圆偏振光
线偏振光
线偏振光
变，有消光
部分偏振光
四分之一波片
部分偏振光
偏振片（转动）
线偏振光
变，无消光
椭圆偏振光
线偏振光
线偏振光
变，有消光
光轴平行于最大光强或最小光强方向放置
光轴平行于椭圆偏振光的长轴或短轴放置


大学物理甲（下）
电磁学
静电学
静磁学
physcis14.pdf
physics15.pdf
电磁感应
电磁场与电磁波
波动光学
干涉
衍射
偏振
量子力学
电磁辐射的量子性
量子力学简介
氢原子与原子结构
激光与能带

电磁感应

一. 一个重要定律

1.法拉第电磁感应定律

回路中的感应电动势：

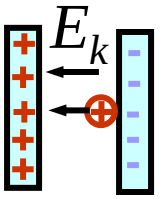
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

1.2 楞次定律

感应电流所产生的磁场总是企图阻止或补偿回路中磁通量的变化。

电磁感应

二. 电动势概念的考察



◆**电动势定义**:路径上非静电场E_k的积分

$$\mathscr{E} = \int_A^B \vec{E}_k \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

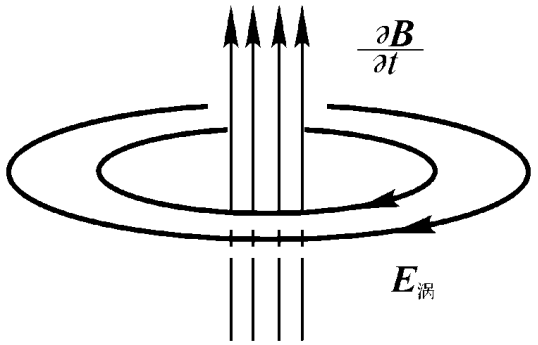
◆非静电场E_k的方向是**从电源内负极指向到正极**，如果路径选择由从电源内负极指向到正极，上述积分为正值

◆ 计算电动势得到$\mathscr{E}>0$,说明起点A对应于负极，从而可以判断出B点电势高于A点电势；....

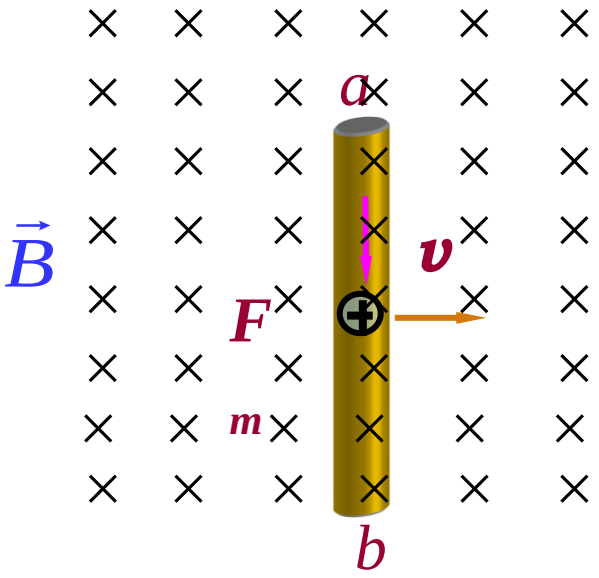
◆ 通常说**电动势的方向**，是指的E_k的方向，也是闭合回路中电流的方向

感应、感生、动生电动势的关系

$$\varepsilon_{感生}=\int \vec{E}_{涡旋场}\cdot d\vec{l}$$

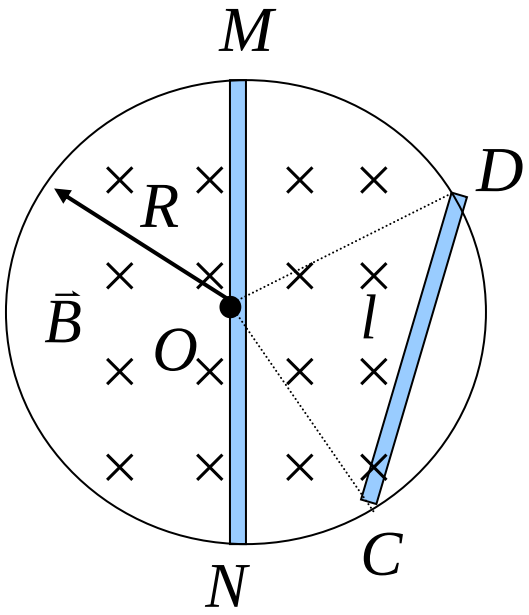


$$\varepsilon_{动生}=\int_L(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$



$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

【3】如图所示，在均匀磁场中放置导线CD和NOM，磁场在均匀地增强，试分别计算它们上的感生电动势；

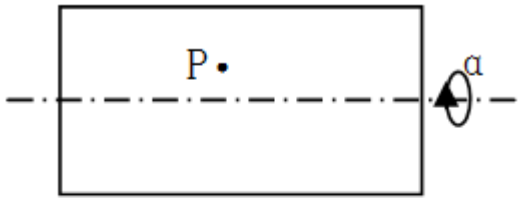


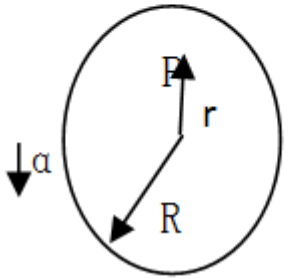
$$\varepsilon_{NOM}=0,\quad \varepsilon_{CD}=\frac{1}{2}l\sqrt{R^2-(\frac{l}{2})^2}\cdot\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

【静磁随堂练习2】一半径为R的细长直均匀带电圆筒面，电荷密度为+σ，电荷从静止开始绕中心轴以匀角加速度α转动。

（1）若圆筒内有一点P，距轴为r，试求t时刻P点处的磁感应强度B；

（2）P点处的涡旋电场强度E；



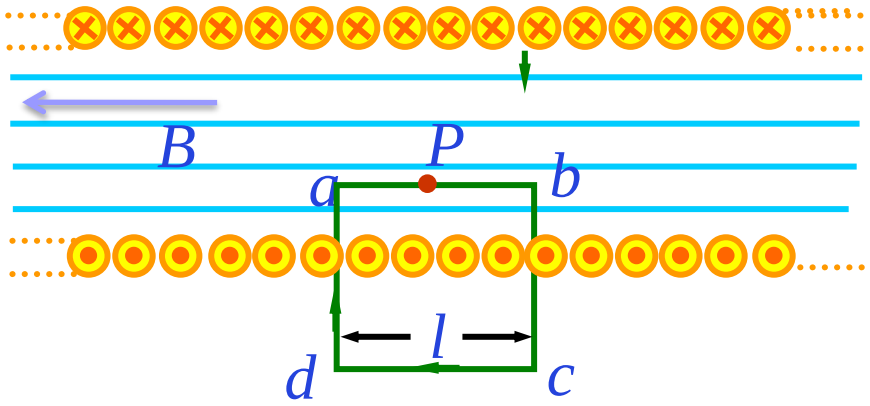


解：（1） 安培环路定理

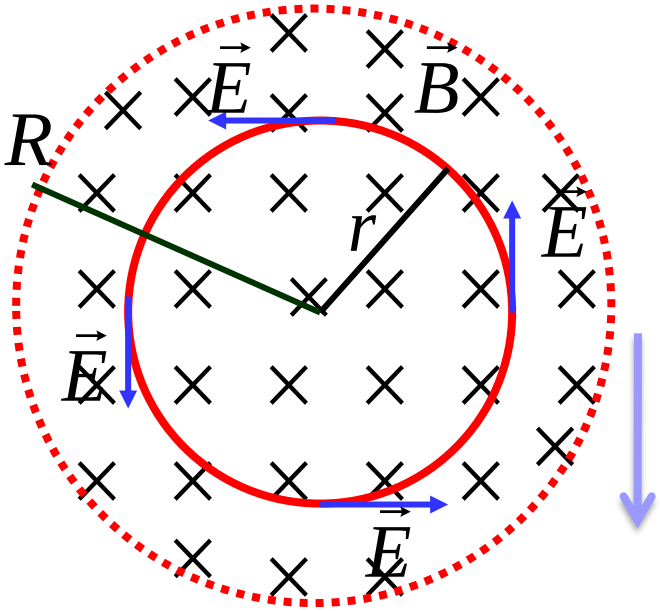
$$\oint \mathrm{B}dl = \mu_0 I$$

$$Bl = \mu_0 \frac{\sigma l 2\pi R}{(2\pi/\omega)}$$

$$\therefore B = \mu_0 \sigma R\omega = \mu_0 \sigma R\alpha t$$ 方向朝左



（2）$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\dfrac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$



$$2\pi rE = -\pi r^2 \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$E = -\frac{r}{2}\frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{r\mu_0\sigma R\alpha}{2}$$

负号表示与规定的正方向相反，即电场为逆时针方向

感应、感生、动生电动势的计算

1.线段:

$$\varepsilon_{感生}=\int \vec{E}_{涡旋场}\cdot d\vec{l}$$

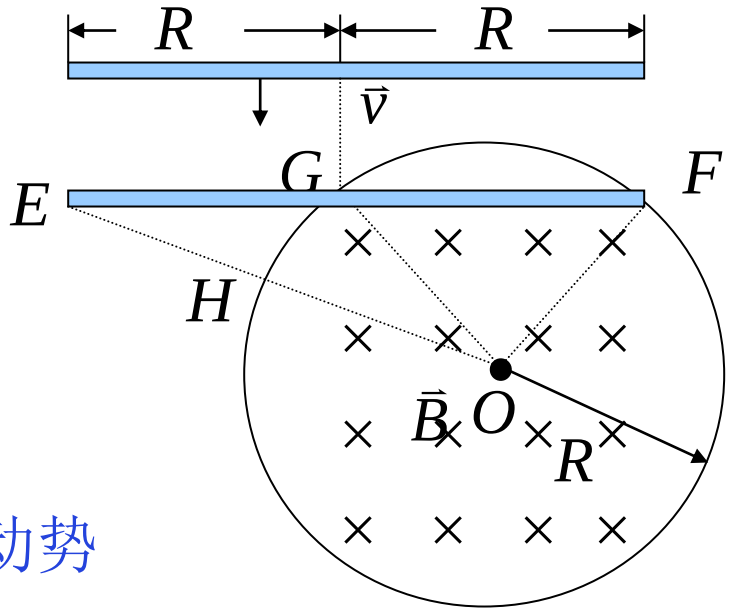
$$\varepsilon_{动生}=\int_L(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

【4】磁场在均匀地增强，如有一根长为2*R*的导体棒，以速度*v*横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

$$\varepsilon_{FE}=\frac{R^2}{4}(\sqrt{3}+\frac{\pi}{3})\cdot\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}-BvR$$

感生电动势　　ε_{GF}　　动生电动势



感应、感生、动生电动势的计算

1.线段:

$$\varepsilon_{感生}=\int \vec{E}_{涡旋场}\cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_{动生}=\int_L(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

2.线圈:

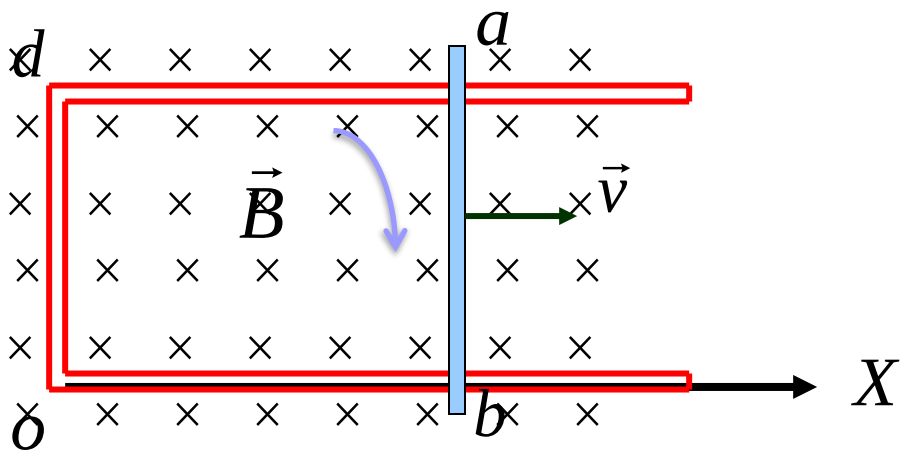
$$\varepsilon_{感应}=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{d}{dt}\int_S\vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon_{感生}=-\frac{d\Phi}{dt}\Big|_{线圈不动}$$

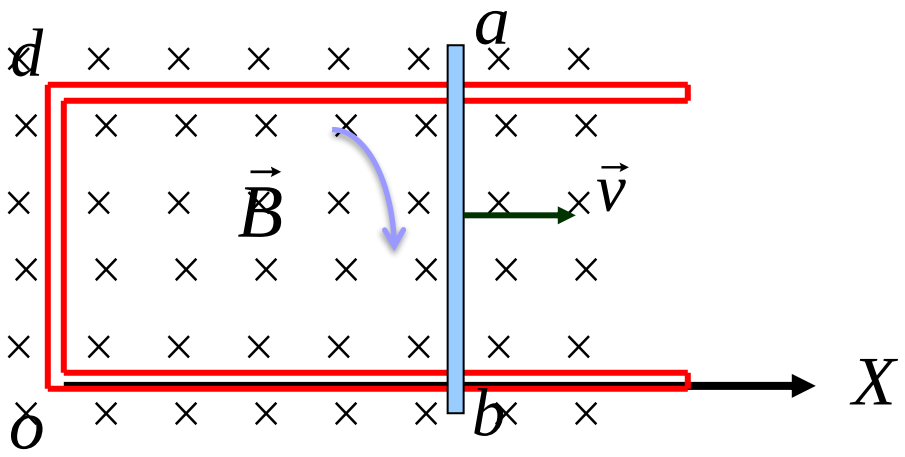
$$\varepsilon_{动生}=-\frac{d\Phi}{dt}\Big|_{磁场不变}$$

$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

【例1】矩形框导体的一边ab可以平行滑动，长为l。整个矩形回路放在磁感强度为B、方向与其平面垂直的均匀磁场中。若B 随时间匀速增加（ $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=A$ ），且导线ab以恒定的速率v向右运动，求闭合回路的感应电动势。



解法一:



$$\varepsilon_{感生} = -\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|_{线圈不动} = -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}S = -AS$$

$$\varepsilon_{动生} = -\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|_{磁场不变} = -Blv$$

$$\varepsilon_{感应} = \varepsilon_{感生} + \varepsilon_{动生} = -(AS + Blv)$$

解法二：以固定边的位置为坐标原点，向右为*X*轴正方向。设*t*时刻*ab*边的坐标为*x*，取顺时针方向为回路的abcd绕行正方向，则该时刻穿过回路的磁通量为：

$$\Phi = BS$$

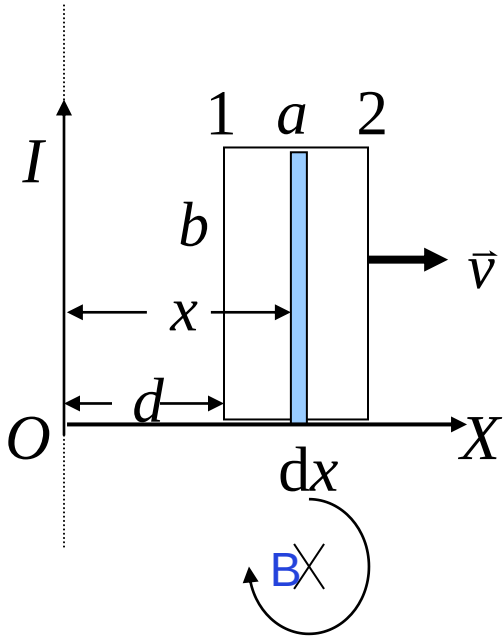
当导线匀速向右移动时，回路的感应电动势为：

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}S + B\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right) = -\left(AS + Blv\right)$$

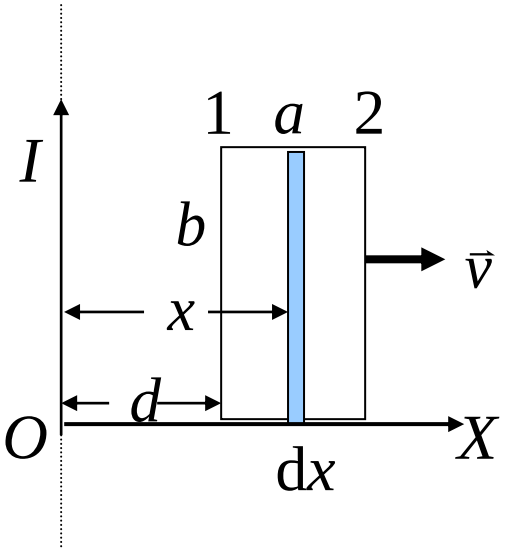
感生电动势　　动生电动势

试卷分析

【1】一无限长直导线与一矩形(a×b)线圈共面，如图所示(t=0 时刻,相距为d)，直导线中通有电流 $I=I_0e^{-kt}$ (I_0、k 为正常数），矩形线圈以速度 v 向右作匀速平动，求任一时刻 t 矩形线圈中的感应电动势。



解法1：区分动生、感生电动势，分别计算大小和方向



$$\varepsilon_{动} = B_1 bv - B_2 bv \qquad \text{方向为顺时针}$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 \mathrm{e}^{-kt}}{2\pi}\left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+a+vt}\right)bv$$

$$\varepsilon_{感} = -\frac{d\Phi}{dt}_{\text{线圈不动}} = -\frac{d}{dt}\left(\int \vec{B} \bullet d\vec{S}\right)_{\text{线圈不动}} = -\int \frac{\partial B}{\partial t} \cdot b \cdot dx$$

$$= \int_{d+vt}^{d+a+vt} \frac{\mu_0 I_0 k \mathrm{e}^{-kt}}{2\pi x} b\mathrm{dx} = \frac{\mu_0 b I_0 k \mathrm{e}^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt} \qquad \text{方向为顺时针}$$

解法2：直接应用法拉第电磁感应定律

$dS = b \cdot dx$　　对应的 $d\Phi = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot bdx$

则t时刻线圈的磁通是为：

$$\Phi(t) = \int_{d+vt}^{d+a+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot bdx = \frac{\mu_0 b I_0 e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 b I_0 k e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt} + \frac{\mu_0 b v I_0 e^{-kt}}{2\pi} \left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+a+vt}\right)$$

$\varepsilon > 0$　方向为顺时针

【磁场小测试4】（2）若本题中等腰三角形为一不载流导体回路，并以速度V水平向右匀速运动，且 $I_1 = I_0 e^{-kt}$，求图示位置整个回路的感应电动势（此瞬时取t=0）

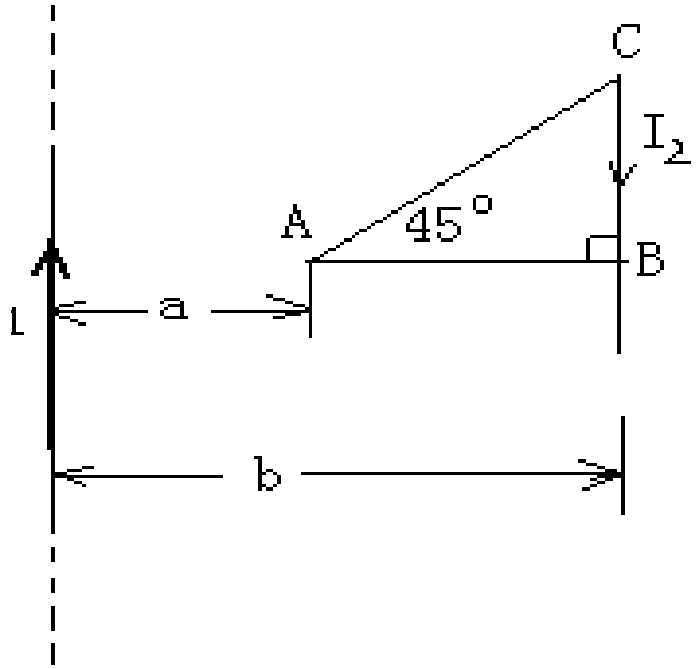
令 $d = b - a, B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$，设任一时刻 A 离导线的距离为 l

$$\Phi = \int_l^{l+d} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \cdot (x - l)\mathrm{d}x = \int_l^{l+d} \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi} - \frac{\mu_0 I_1 l}{2\pi x}\right)\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I_1 d}{2\pi} - \frac{\mu_0 I_1 l}{2\pi} \ln \frac{l+d}{l}$$

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \qquad \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = v, l = a$$

$$= \frac{\mu_0 k I_0 e^{-kt}}{2\pi}\left(b - a - a\ln\frac{b}{a}\right) + \frac{\mu_0 v I_0 e^{-kt}}{2\pi}\left(\ln\frac{b}{a} - \frac{b-a}{b}\right)$$ ← 感生电动势

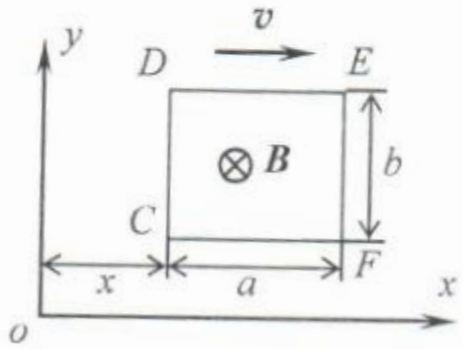
$$= \frac{\mu_0 k I_0}{2\pi}\left(b - a - a\ln\frac{b}{a}\right) + \frac{\mu_0 v I_0}{2\pi}\left(\ln\frac{b}{a} - \frac{b-a}{b}\right)$$ ← 动生电动势



试卷分析

4.（本题 8 分）2740

如图所示，有一矩形回路，边长分别为 a 和 b，它在 xy 平面内以匀速沿 x 轴方向移动，空间磁场的磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 与回路平面垂直，且为位置的 x 坐标和时间 t 的函数，即 $\boldsymbol{B}(x,t)=\boldsymbol{B}_0\sin\omega t\sin kx$，其中 $\boldsymbol{B}_0$，ω，k 均为已知常数。设在 $t=0$ 时，回路在 $x=0$ 处。求回路中感应电动势对时间的关系。

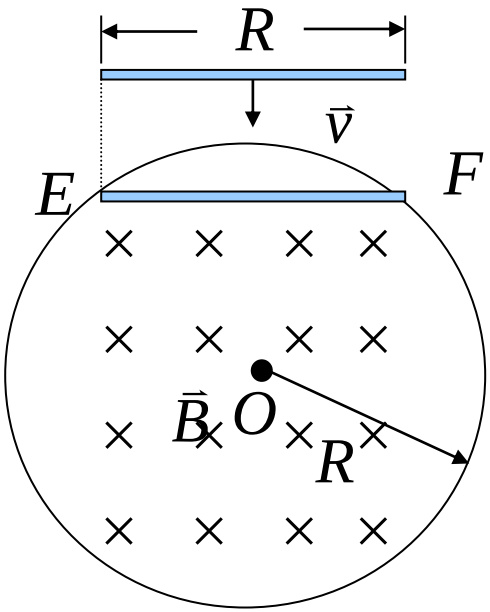


【4】磁场在均匀地增强$B=kt$，如有一根长为R的导体棒，以速度v横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

$$\varepsilon_{FE}=\frac{\sqrt{3}R^2}{4}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}-BvR$$

$$=\frac{\sqrt{3}R^2k}{4}-ktvR$$

感生电动势　　动生电动势 ε_{EF}



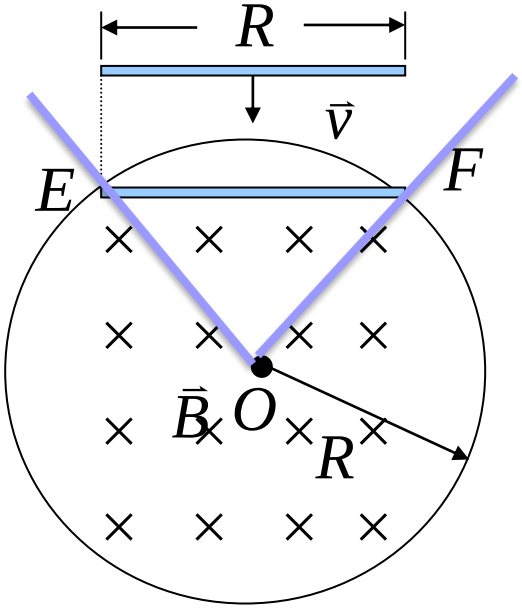
【4】磁场在均匀地增强$B=kt$，如有一根长为R的导体棒，以速度v横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

错误的做法

$$\Phi = BS = kt\cdot[\frac{R}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}R - vt)]$$

$$\varepsilon_{FE} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= \frac{\sqrt{3}R^2k}{4} - \frac{ktvR}{2}$$



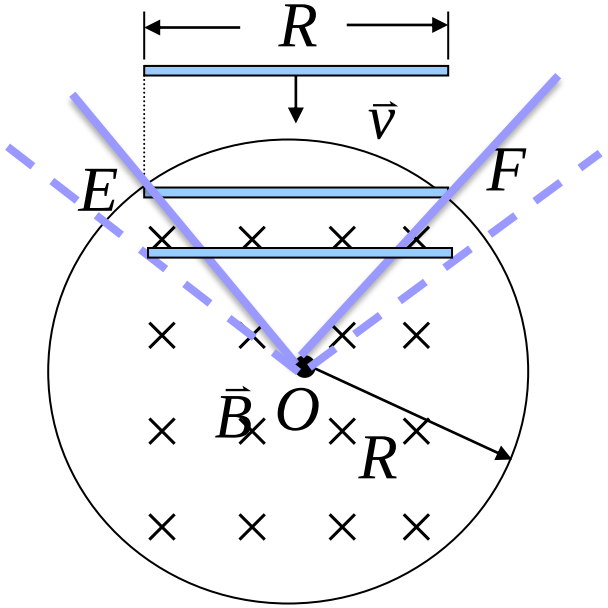
【4】磁场在均匀地增强$B=kt$，如有一根长为R的导体棒，以速度v横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

错误的做法

$$\Phi = BS = kt\cdot[\frac{R}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}R - vt)]$$

$$\varepsilon_{FE} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= \frac{\sqrt{3}R^2k}{4} - \frac{ktvR}{2}$$



（本题 10 分）X006

如图所示，一个限制在半径 R 的圆柱形空间内的均匀磁场 B，其磁感应强度的方向垂直纸面向里，大小以恒定的速率增加，即 $B=kt$，k 为常量.

（1）试计算在磁场中距 o 点（圆柱截面中心点）距离为 r（$r=R/2$）的 a 点处涡旋电场的大小和方向；

（2）若有一长为 R 的金属棒 CD 以恒定的速度 v 向上运动，$t=t_0$ 时刻正好运动到如图所示的位置，求该时刻棒中感应电动势并讨论其方向.

(1) $\oint E \cdot dl = -\frac{d\Phi}{dt} \cdot S$

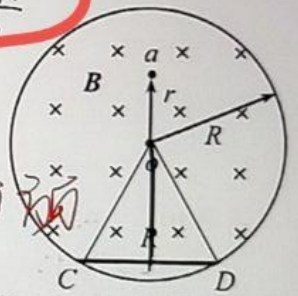
$E \cdot 2\pi r = -k \cdot \pi r^2$

$E = -k\frac{r}{2}$

$\varepsilon_i = -k\frac{\pi}{4}R^2 + \frac{vkt_0R}{2}$

$D \to C$

且 后 $R > 4vt_0$ 分子为负



(2) $\varepsilon_i = \oint E \cdot dl = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \Phi = (kt) \cdot [(\frac{\pi}{2}R - v(t-t_0)) \cdot R/2]$

~~$\frac{d\Phi}{dt} = k\frac{\pi}{2}R \cdot R/2 + kt \cdot (-v)R/2$~~

(2)（本题 8 分）X007

如图所示，在半径为 R 的无限长 1/4 圆柱形金属薄片上，沿轴向自下而上通有电流 I，

二、计算题：（6题，共52分）

1.（本题8分）2118

得分

在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强磁场，其磁感强度大小随时间的变化率为 k（k 为正数）、方向垂直图面向里．在图面内有两条相交于 o 点夹角为 60° 的直导线 oa 和 ob，而 o 点则是圆柱形空间的轴线与图面的交点．此外，在图面内另有一半径为 r 的半圆环形导线在上述两条直导线上以速度 v 匀速滑动．v 的方向与 $\angle aob$ 的平分线一致，并指向 o 点（如图）．在时刻 t，半圆环的圆心正好与 o 点重合，此时磁感强度的大小为 B_0．求此时刻半圆环导线与两条直线所围成的闭合回路 $codc$ 中的动生电动势、感生电动势以及感应电动势．

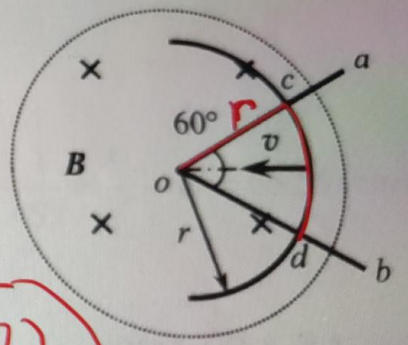
$\mathcal{E}_{i动} = Brv = kt r v$ 由 c→d

$\mathcal{E}_{i感} = -k \cdot \pi r^2 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{k}{6}\pi r^2$ 逆时针

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt_0} = -\frac{d[(kt_0)\cdot \frac{1}{6}\pi\{r - v(t_0 - t)\}^2]}{dt_0}$

$t_0 = t$ 时，$= -k \cdot \frac{1}{6}\pi r^2 + \pi k t r v / 3$ (???)

$\frac{1}{6}\pi \cdot (-2rv)$



电磁感应

三. 电感和自感

1.自感：

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

2.互感：

$$\Phi_{12} = MI_2, \quad \Phi_{21} = MI_1$$

3.自感电动势：

$$\varepsilon_i = -L\frac{dI}{dt}$$

4.互感电动势：

$$\varepsilon_{21} = -M\frac{dI_1}{dt} \qquad \varepsilon_{12} = -M\frac{dI_2}{dt}$$

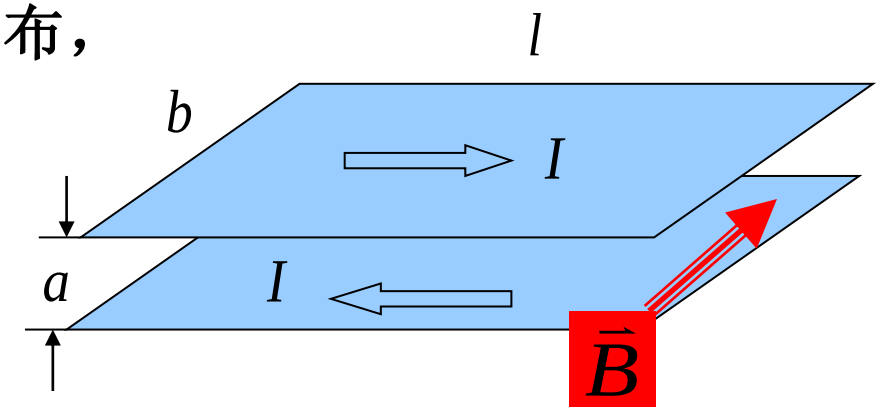
【5】两块长为 l、宽为 b 的平行导体板相距为 a ($a<<l$、b)，若导体板内通有均匀分布但方向相反的电流，求导体组的自感系数。

解：根据无限大电流平面的磁场分布，

可知两平面的外面相互抵消，

两平面之间$\vec{B}$的大小为：

$$B=\frac{1}{2}\mu_0 j+\frac{1}{2}\mu_0 j=\mu_0 j=\mu_0\frac{I}{b}$$



两平面之间$\vec{B}$的方向如图

两平面之间的磁通量为: $\Phi=B\cdot S=\mu_0\frac{I}{b}\cdot la$

故有 $L=\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu_0 la}{b}$

电磁感应

四. 磁场能量和能量密度

1.线圈能量：

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

2.磁场能量

$$W_m = \int w_m dV$$

3.磁场能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

单位：J/m^3

试卷分析

4.（本题 4 分）2624

一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 $I=3\mathrm{A}$ 时，环中磁场能量密度 $w=$_____。

$$w_m=\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{(\mu_0 nI)^2}{2\mu_0}=7.2\pi(J/m^3)$$

电磁场与电磁波

一. Maxwell方程

$$\oiint \boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=\sum q_0=\iiint_V \rho dV_{体}$$

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S}$$

$$\oiint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0$$

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=\iint (\boldsymbol{j}_c+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t})\cdot d\boldsymbol{S}$$

二. 基本概念考察

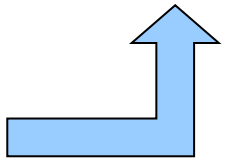
位移电流密度：$j_D = \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

坡印廷矢量表达式：$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$\vec{S}, \vec{E}, \vec{H}$ 满足右手螺旋关系 $\dfrac{E}{H} = \dfrac{E_0}{H_0} = \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}$

电磁场的总能量密度：

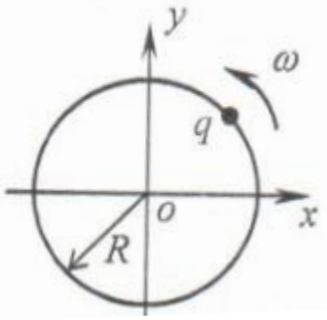
$$w = w_e + w_m = \frac{\varepsilon E^2 + \mu H^2}{2} = \varepsilon E^2 = \mu H^2$$



试卷分析

6.（本题 4 分）2871

一电荷为 q 的点电荷，以匀角速度 ω 作圆周运动，圆周的半径为 R。设 $t=0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0=R$，$y_0=0$，以 i、j 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量，则圆心处 o 点的位移电流密度为_____。



$$\mathbf{D}=\frac{-q}{4\pi R^2}(\cos\omega t\vec{i}+\sin\omega t\vec{j})$$

$$j_D=\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}=\frac{q\omega}{4\pi R^2}(\sin\omega t\vec{i}-\cos\omega t\vec{j})$$

【例题1】 设有一平面电磁波在真空中传播，电磁波通过某点时，该点的E=50V/m。试求该时刻该点的$\boldsymbol{B}$ 和$\boldsymbol{H}$ 的大小，以及电磁能量密度w 和辐射强度S 的大小。

解 由$B=\mu_0 H$ **和** $\sqrt{\varepsilon_0}E=\sqrt{\mu_0}H$ **以及** $c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ **得**

$$B=\frac{E}{c}=\frac{50}{3\times10^8}\,\mathrm{T}=1.67\times10^{-7}\,\mathrm{T}$$

$$H=\frac{B}{\mu_0}=\frac{1.67\times10^{-7}}{4\pi\times10^{-7}}\,\mathrm{A/m}=0.134\,\mathrm{A/m}$$

电磁能量密度:

$$w=\varepsilon_0E^2=8.85\times10^{-12}\times50^2\,\mathrm{J/m^3}=2.21\times10^{-8}\,\mathrm{J/m^3}$$

辐射强度: $S=EH=50\times0.134\,\mathrm{J/(m^2\cdot s)}=6.7\,\mathrm{J/(m^2\cdot s)}$

考前线下答疑：具体钉钉上通知

考试时间：1月5日(08:00-10:00)
紫金港西1-101

祝同学们考出好成绩！！！